

PORTOFOLIO ANALISIS DATA

Automobile Dataset dengan Microsoft Excel

Disusun oleh: **Ariko Yahya Setyawan**

Program Studi: Pendidikan Fisika

Dataset: Automobile_data.csv (205 baris × 26 kolom) — UCI Automobile Dataset

Tools: Microsoft Excel (formula, PivotChart, Conditional Formatting)

Ringkasan Proyek

Dokumen ini merangkum langkah demi langkah proses eksplorasi data (EDA), visualisasi relasi antar variabel menggunakan scatter plot, serta teknik analisis data lanjutan yang dilakukan sepenuhnya di dalam Microsoft Excel terhadap dataset Automobile. Seluruh perhitungan pada workbook menggunakan formula asli Excel (bukan angka hasil salin-tempel), sehingga hasil akan otomatis ter-update apabila data sumber berubah.

1	Exploratory Data Analysis (EDA)	Pembersihan data & statistik deskriptif per variabel
2	Visualisasi Scatter Plot	Relasi antar variabel numerik terhadap harga mobil
3	Analisis Data Lanjutan	Perbandingan harga & efisiensi BBM antar kategori

STEP 1 Exploratory Data Analysis (EDA) dengan Excel

1.1 Import & Pembersihan Data

Dataset Automobile_data.csv (205 baris, 26 kolom) dimasukkan ke sheet **Data**. Sebelum dianalisis, dilakukan pengecekan nilai yang hilang: beberapa kolom (normalized-losses, num-of-doors, bore, stroke, horsepower, peak-rpm, price) ternyata berisi tanda '?' sebagai penanda data kosong. Nilai tersebut diubah menjadi sel kosong (bukan dihapus barisnya) sehingga formula Excel seperti AVERAGE, MEDIAN, dan CORREL otomatis mengabaikannya tanpa mengurangi konteks data merek/kategori.

symboling	normalized-losses	make	fuel-type	aspiration	num-of-doors	body-style	drive-wheels	engine-location	wheel-base	length	width	height	curb-weight	engine-type	num-of-cylinders	engine-size	fuel-system	bore	stroke	compression-ratio	horsepower	peak-rpm	city-mpg	highway-mpg	price
3		alfa-romero	gas	std	two	convertible	rwd	front	88.6	168.8	64.1	48.8	2548(lbs)	four	111	130	multi-point	3.47	2.68	9	111	5000	21	27	13495
1		alfa-romero	gas	std	two	convertible	rwd	front	88.6	168.8	64.1	48.8	2548(lbs)	four	111	130	multi-point	3.47	2.68	9	111	5000	21	27	13495
2		alfa-romero	gas	std	two	hatchback	rwd	front	94.5	171.2	65.5	52.4	2823(lbs)	four	134	152	multi-point	2.68	3.47	9	134	5000	19	26	16500
2		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	99.8	176.6	66.2	54.3	2337(lbs)	four	102	109	multi-point	3.19	3.4	10	102	5500	24	30	13950
2		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	99.8	176.6	66.4	54.3	2324(lbs)	four	102	109	multi-point	3.19	3.4	8	102	5500	18	22	11450
2		audi	gas	std	two	sedan	rwd	front	99.8	177.3	66.3	53.1	2507(lbs)	four	136	136	multi-point	3.19	3.4	8.5	110	5500	19	25	15290
1		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	105.8	182.7	71.4	55.7	2844(lbs)	four	136	136	multi-point	3.19	3.4	8.5	110	5500	19	25	17710
1		audi	gas	std	four	wagon	rwd	front	105.8	182.7	71.4	55.7	2954(lbs)	four	136	136	multi-point	3.19	3.4	8.5	110	5500	19	25	18920
1		audi	gas	turbo	four	sedan	rwd	front	105.8	182.7	71.4	55.9	3086(lbs)	four	131	131	multi-point	3.13	3.4	8.3	140	5500	17	20	23875
0		audi	gas	turbo	two	hatchback	rwd	front	99.5	178.2	67.9	52	3053(lbs)	four	131	131	multi-point	3.13	3.4	7	140	5500	16	22	14
2		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	101.2	176.8	64.8	54.3	2395(lbs)	four	108	108	multi-point	3.3	2.8	8.8	101	5800	23	29	16430
0		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	101.2	176.8	64.8	54.3	2395(lbs)	four	108	108	multi-point	3.3	2.8	8.8	101	5800	23	29	16430
0		audi	gas	std	two	sedan	rwd	front	101.2	176.8	64.8	54.3	2395(lbs)	four	108	108	multi-point	3.3	2.8	8.8	101	5800	23	29	16430
0		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	101.2	176.8	64.8	54.3	2395(lbs)	four	108	108	multi-point	3.3	2.8	8.8	101	5800	23	29	16430
0		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	101.2	176.8	64.8	54.3	2395(lbs)	four	108	108	multi-point	3.3	2.8	8.8	101	5800	23	29	16430
1		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	101.2	176.8	64.8	54.3	2395(lbs)	four	108	108	multi-point	3.3	2.8	8.8	101	5800	23	29	16430
1		audi	gas	std	four	sedan	rwd	front	101.2	176.8	64.8	54.3	2395(lbs)	four	108	108	multi-point	3.3	2.8	8.8	101	5800	23	29	16430

Contoh isi sheet Data setelah dibersihkan (10 baris pertama dari 205 baris).

1.2 Statistik Deskriptif - Variabel Numerik

Untuk 16 variabel numerik (harga, tenaga kuda, ukuran mesin, dimensi kendaraan, dsb.) dihitung jumlah data valid (COUNT), rata-rata (AVERAGE), median (MEDIAN), standar deviasi (STDEV), nilai minimum & maksimum (MIN/MAX), serta kuartil (QUARTILE) langsung dengan formula Excel yang merujuk ke sheet Data.

Statistik Deskriptif - Variabel Numerik

Variabel	Count (n)	Missing	Mean	Median	Std Dev	Min	Max	Q1	Q3	Range
symboling	205.00	0.00	0.83	1.00	1.25	-2.00	3.00	0.00	2.00	5.00
normalized-losses	164.00	41.00	122.00	115.00	35.44	65.00	256.00	94.00	150.00	191.00
wheel-base	205.00	0.00	98.76	97.00	6.02	86.60	120.90	94.50	102.40	34.30
length	205.00	0.00	174.05	173.20	12.34	141.10	208.10	166.30	183.10	67.00
width	205.00	0.00	65.91	65.50	2.15	60.30	72.30	64.10	66.90	12.00
height	205.00	0.00	53.72	54.10	2.44	47.80	59.80	52.00	55.50	12.00
curb-weight	205.00	0.00	2,555.57	2,414.00	520.68	1,488.00	4,066.00	2,145.00	2,935.00	2,578.00
engine-size	205.00	0.00	126.91	120.00	41.64	61.00	326.00	97.00	141.00	265.00
bore	201.00	4.00	3.33	3.31	0.27	2.54	3.94	3.15	3.59	1.40
stroke	201.00	4.00	3.26	3.29	0.32	2.07	4.17	3.11	3.41	2.10
compression-ratio	205.00	0.00	10.14	9.00	3.97	7.00	23.00	8.60	9.40	16.00
horsepower	203.00	2.00	104.26	95.00	39.71	48.00	288.00	70.00	116.00	240.00
peak-rpm	203.00	2.00	5,125.37	5,200.00	479.33	4,150.00	6,600.00	4,800.00	5,500.00	2,450.00
city-mpg	205.00	0.00	25.22	24.00	6.54	13.00	49.00	19.00	30.00	36.00
highway-mpg	205.00	0.00	30.75	30.00	6.89	16.00	54.00	25.00	34.00	38.00
price	201.00	4.00	13,207.13	10,295.00	7,947.07	5,118.00	45,400.00	7,775.00	16,500.00	40,282.00

Catatan: nilai kosong (missing) diabaikan otomatis oleh formula COUNT/AVERAGE/MEDIAN/STDEV/MIN/MAX/QUARTILE.

Sheet EDA - Numerik: statistik deskriptif seluruh variabel numerik.

1.3 Distribusi Frekuensi - Variabel Kategorikal

Untuk 10 variabel kategorikal (merek, tipe bahan bakar, body-style, drive-wheels, dsb.) dibuat tabel frekuensi menggunakan formula COUNTIF dan persentase menggunakan COUNTA, sehingga terlihat komposisi tiap kategori dalam dataset.

Distribusi Frekuensi - Variabel Kategorikal

MAKE		
Kategori	Jumlah	Persentase
alfa-romero	3	1.5%
audi	7	3.4%
bmw	8	3.9%
chevrolet	3	1.5%
dodge	9	4.4%
honda	13	6.3%
isuzu	4	2.0%
jaguar	3	1.5%
mazda	17	8.3%
mercedes-benz	8	3.9%
mercury	1	0.5%
mitsubishi	13	6.3%
nissan	18	8.8%
peugot	11	5.4%
plymouth	7	3.4%
porsche	5	2.4%
renault	2	1.0%
saab	6	2.9%
subaru	12	5.9%
toyota	32	15.6%
volkswagen	12	5.9%
volvo	11	5.4%
Total	205	100.0%

FUEL-TYPE		
Kategori	Jumlah	Persentase
diesel	20	9.8%
gas	185	90.2%
Total	205	100.0%

ASPIRATION		
Kategori	Jumlah	Persentase

Contoh sheet EDA - Kategorikal (kategori Make & Fuel-Type).

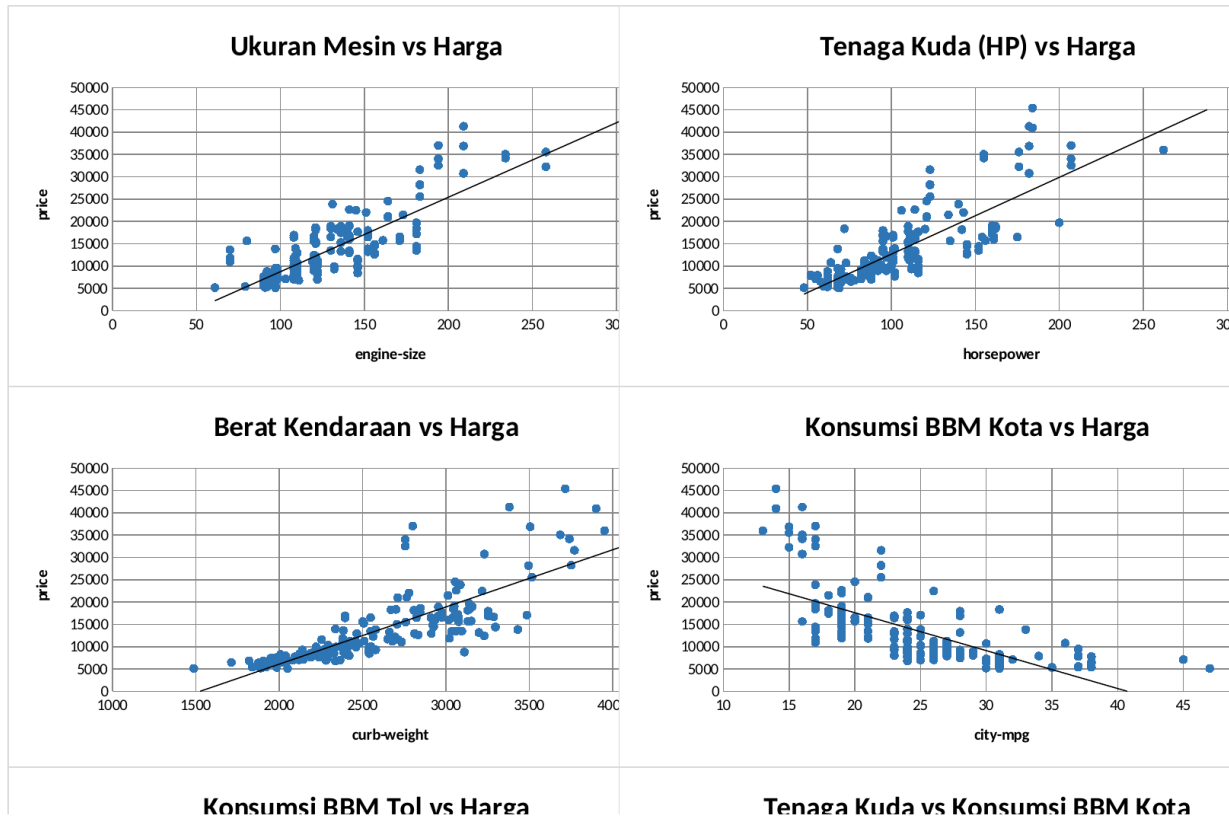
INSIGHT TAHAP 1

- Dari 205 mobil, harga rata-rata sekitar \$13.207 dengan rentang \$5.118 – \$45.400 (variasi cukup besar).
- 41 dari 205 baris (20%) memiliki nilai normalized-losses yang hilang — proporsi missing terbesar di dataset.
- Mayoritas mobil menggunakan bahan bakar gas (90,2%) dan aspirasi standar/non-turbo (82%).
- Toyota adalah merek dengan jumlah mobil terbanyak (32 unit / 15,6%), diikuti Nissan dan Mazda.

STEP 2 Visualisasi Relasi Antar Variabel - Scatter Plot

Untuk melihat pola hubungan antar variabel numerik, dibuat 8 scatter chart asli Excel (Insert → Charts → Scatter) yang merujuk langsung ke sheet Data, masing-masing dilengkapi garis tren (trendline) linear. Chart bersifat dinamis: bila data pada sheet Data berubah, titik dan garis tren otomatis ter-update.

Scatter Plot - Relasi Antar Variabel



Sheet Scatter Plots: 4 dari 8 grafik yang dibuat (engine-size, horsepower, curb-weight, dan city-mpg terhadap price).

INSIGHT TAHAP 2

- Engine-size, curb-weight, dan horsepower menunjukkan pola naik yang jelas terhadap price — semakin besar/berat/bertenaga mobil, semakin tinggi harganya.
- City-mpg menunjukkan pola menurun terhadap price — mobil yang lebih mahal cenderung lebih boros bahan bakar di dalam kota.
- Sebaran titik pada grafik horsepower vs price sedikit lebih melebar dibanding engine-size vs price, menandakan hubungannya tidak selinear engine-size.

STEP 3 Teknik Analisis Data Lanjutan

3.1 Matriks Korelasi (CORREL) + Heatmap

Selain scatter plot, dibuat matriks korelasi antar 10 variabel numerik utama menggunakan formula CORREL, lalu diberi Conditional Formatting (Color Scale) agar pola hubungan lebih mudah dibaca: hijau untuk korelasi positif kuat, merah untuk korelasi negatif kuat.

Matriks Korelasi Antar Variabel Numerik Utama

	wheel-base	length	width	height	curb-weight	engine-size	horsepower	city-mpg	highway-mpg	price
wheel-base	1.00	0.87	0.80	0.59	0.78	0.57	0.35	-0.47	-0.54	0.58
length	0.87	1.00	0.84	0.49	0.88	0.68	0.56	-0.67	-0.70	0.69
width	0.80	0.84	1.00	0.28	0.87	0.74	0.64	-0.64	-0.68	0.75
height	0.59	0.49	0.28	1.00	0.30	0.07	-0.11	-0.05	-0.11	0.14
curb-weight	0.78	0.88	0.87	0.30	1.00	0.85	0.75	-0.76	-0.80	0.83
engine-size	0.57	0.68	0.74	0.07	0.85	1.00	0.81	-0.65	-0.68	0.87
horsepower	0.35	0.56	0.64	-0.11	0.75	0.81	1.00	-0.80	-0.77	0.81
city-mpg	-0.47	-0.67	-0.64	-0.05	-0.76	-0.65	-0.80	1.00	0.97	-0.69
highway-mpg	-0.54	-0.70	-0.68	-0.11	-0.80	-0.68	-0.77	0.97	1.00	-0.70
price	0.58	0.69	0.75	0.14	0.83	0.87	0.81	-0.69	-0.70	1.00

Interpretasi: nilai mendekati 1 = korelasi positif kuat, mendekati -1 = korelasi negatif kuat, mendekati 0 = tidak ada hubungan linear.

Sheet Korelasi: heatmap korelasi antar variabel numerik utama.

3.2 Analisis Kelompok (AVERAGEIF, MINIFS, MAXIFS) & Bar Chart

Dilakukan analisis lanjutan berupa perbandingan harga dan efisiensi bahan bakar antar kelompok: per body-style, per drive-wheels, top 10 merek termahal, dan perbandingan fuel type — semuanya memakai formula AVERAGEIF/COUNTIF/MINIFS/MAXIFS, dilengkapi bar chart untuk visualisasi.

Analisis Lanjutan

1. Statistik Harga per Body-Style

Body Style	Jumlah Mobil	Rata-rata Harga	Min Harga	Max Harga	Selisih (Range)
convertible	6	21,891	11,595	37,028	25,433
hardtop	8	22,209	8,249	45,400	37,151
hatchback	70	9,957	5,118	22,018	16,900
sedan	96	14,460	5,499	41,315	35,816
wagon	25	12,372	6,918	28,248	21,330

2. Rata-rata Harga & Efisiensi BBM per Drive-Wheels

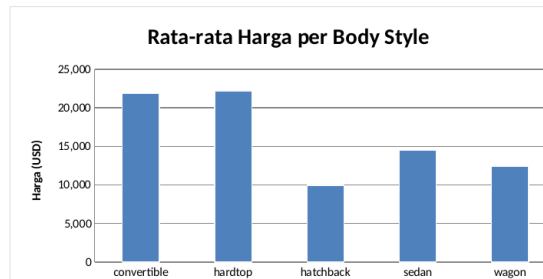
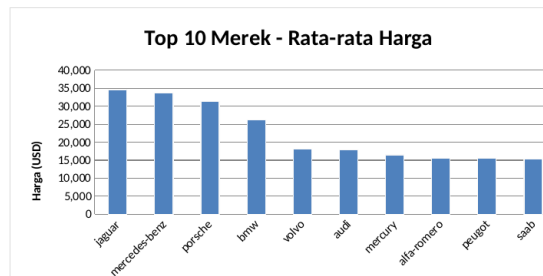
Drive Wheels	Jumlah Mobil	Rata-rata Harga	Rata-rata City MPG	Rata-rata Highway MPG	Rata-rata HP
4wd	9.0	10,241.0	23.1	27.2	95.3
fwd	120.0	9,244.8	28.3	34.2	86.0
rwd	76.0	19,757.6	20.6	25.7	133.7

3. Top 10 Merek dengan Rata-rata Harga Tertinggi

Merek	Jumlah Mobil	Rata-rata Harga
jaguar	3	34,600
mercedes-benz	8	33,647
porsche	5	31,401
bmw	8	26,119
volvo	11	18,063
audi	7	17,859
mercury	1	16,503
alfa-romero	3	15,498
peugot	11	15,489
saab	6	15,223

4. Perbandingan Fuel Type: Harga vs Efisiensi BBM

Fuel Type	Jumlah Mobil	Rata-rata Harga	Rata-rata City MPG	Rata-rata Highway MPG
diesel	20	15,838	30.3	34.8
gas	185	12,916	24.7	30.3



Sheet Analisis Lanjutan: perbandingan harga per body-style, drive-wheels, top 10 merek, dan fuel type.

INSIGHT TAHAP 3

- Korelasi tertinggi terhadap price adalah engine-size (0,87) dan curb-weight (0,83) — dua prediktor harga terkuat di dataset ini.
- City-mpg dan highway-mpg berkorelasi negatif kuat terhadap price (-0,69 dan -0,70) dan berkorelasi sangat kuat satu sama lain (0,97).
- Mobil rwd (penggerak roda belakang) rata-rata paling mahal (\$19.758) dibanding fwd (\$9.245) dan 4wd (\$10.241), sekaligus paling boros BBM.
- Jaguar, Mercedes-Benz, dan Porsche adalah 3 merek dengan rata-rata harga tertinggi di dataset.
- Mobil diesel rata-rata sedikit lebih mahal namun jauh lebih hemat BBM dibanding mobil gas (30,3 vs 24,7 city-mpg).

Kesimpulan

Melalui tiga tahap analisis di atas — pembersihan & eksplorasi data, visualisasi scatter plot, dan analisis kelompok/korelasi — dapat disimpulkan bahwa harga mobil pada dataset ini paling kuat dipengaruhi oleh dimensi & performa mesin (ukuran mesin, tenaga kuda, berat kendaraan), sementara efisiensi bahan bakar berbanding terbalik dengan harga. Seluruh proses dikerjakan menggunakan fitur-fitur native Microsoft Excel (formula, Conditional Formatting, dan Chart) tanpa nilai hasil hitung manual, sehingga workbook tetap dapat diaudit dan diperbarui secara langsung.

Lampiran: file kerja lengkap tersedia pada Automobile_Data_Analysis.xlsx